Tutorial de Instalación y Configuración RSS Trends Analyzer: Servicio Serverless de Análisis de Tendencias

Breiner Steven Tete Vergara

Alex David Guerrero Suárez

Jesús David Madera Viana

Ing. Jhon Méndez

Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)

Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura

Programa de Ingeniería de Sistemas

Sistemas Distribuidos

Sincelejo, Sucre

2026

Índice

Introducción.....3
Definición y Conceptualización de las Tecnologías.....4
Vercel Functions.....4
Anthropic Claude.....4
TypeScript y Node.js.....5
Tutorial de Instalación y Configuración.....6
Prerrequisitos.....6
Clonación del repositorio.....6
Instalación de dependencias.....6
Configuración de variables de entorno.....7
Ejecución en entorno local.....8
Prueba con Postman.....9
Despliegue en Vercel.....10
Casos de Estudio.....11
Hashnode: Plataforma de Blogging para Desarrolladores sobre Vercel y Node.js.....11
Notion: Integración de IA con la API de Anthropic.....11
Referencias.....12

Introducción

El presente documento constituye una guía técnica de instalación, configuración y conceptualización de las tecnologías empleadas en el desarrollo del RSS Trends Analyzer, un servicio serverless capaz de recuperar noticias de múltiples fuentes RSS, analizarlas semánticamente mediante inteligencia artificial y retornar las principales tendencias informativas agrupadas por categoría. Las tecnologías que sustentan esta solución son Vercel Functions como plataforma de despliegue serverless, Anthropic Claude como motor de análisis de lenguaje natural, y TypeScript sobre Node.js como lenguaje y entorno de ejecución. A lo largo del documento se describe el proceso de instalación paso a paso, se conceptualizan dichas tecnologías y se presentan dos casos de estudio reales que evidencian el uso exitoso de estas herramientas en entornos de producción.

Definición y Conceptualización de las Tecnologías

Vercel Functions

Vercel Functions es una plataforma de computación serverless ofrecida por Vercel Inc. que permite desplegar funciones backend sin necesidad de administrar servidores, sistemas operativos ni infraestructura de red. Bajo el modelo serverless, el código no reside en un servidor activo de forma permanente; en cambio, cada función se instancia únicamente cuando llega una solicitud HTTP, se ejecuta, retorna una respuesta y se destruye. Este modelo elimina los costos asociados al tiempo de inactividad y permite una escalabilidad automática y prácticamente ilimitada, ya que la plataforma puede crear miles de instancias paralelas de una función en respuesta a picos de tráfico sin intervención manual.

Vercel Functions soporta múltiples entornos de ejecución, siendo Node.js el más utilizado. Las funciones se definen como archivos ubicados en el directorio api/ del proyecto y son detectadas y desplegadas automáticamente por la plataforma al realizar un push al repositorio o al ejecutar el comando de despliegue. Desde la perspectiva de los sistemas distribuidos, Vercel Functions representa un paradigma de distribución donde la lógica de negocio se fragmenta en unidades independientes y sin estado, cada una ejecutable de forma autónoma en cualquier nodo de la red de Vercel, que cuenta con presencia en múltiples regiones geográficas alrededor del mundo.

Anthropic Claude

Claude es un modelo de lenguaje de gran escala desarrollado por Anthropic, empresa fundada en 2021 con un enfoque central en la seguridad y la alineación de la inteligencia artificial. A diferencia de los modelos de lenguaje convencionales, Claude fue entrenado utilizando una técnica denominada Constitutional AI, que incorpora principios éticos explícitos durante el proceso de entrenamiento con el objetivo de producir respuestas más seguras, precisas y alineadas con los valores humanos.

En el contexto de este proyecto se utiliza Claude Sonnet, una variante del modelo optimizada para tareas que requieren razonamiento profundo sobre texto, como la clasificación semántica y la detección de similitud entre documentos de distintas fuentes. La interacción con el modelo se realiza a través de la API de Anthropic, que expone un endpoint de mensajería donde se envía un prompt estructurado y se recibe una respuesta en texto que, en este caso, es un objeto JSON con las tendencias detectadas.

La capacidad de Claude para agrupar noticias semánticamente resulta particularmente valiosa porque supera las limitaciones de los enfoques basados en coincidencia de palabras clave. Dos artículos pueden describir el mismo evento real utilizando vocabularios completamente distintos, y Claude es capaz de identificar esa equivalencia conceptual y agruparlos bajo una misma tendencia.

TypeScript y Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor construido sobre el motor V8 de Google Chrome. Su arquitectura basada en un bucle de eventos no bloqueante lo hace especialmente eficiente para aplicaciones con alta concurrencia de operaciones de entrada y salida, como la consulta simultánea de múltiples fuentes RSS externas. En el contexto de funciones serverless, Node.js es el entorno preferido por su tiempo de arranque en frío reducido y su amplio ecosistema de paquetes disponibles a través de npm.

TypeScript es un superconjunto tipado de JavaScript desarrollado por Microsoft que añade un sistema de tipos estáticos al lenguaje. Esto permite detectar errores en tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución, lo que mejora significativamente la mantenibilidad y la robustez del código, especialmente en proyectos donde múltiples módulos interactúan entre sí a través de interfaces bien definidas. En este proyecto, TypeScript se utiliza con la configuración strict activada, lo que obliga a declarar explícitamente los tipos de todos los parámetros, valores de retorno y estructuras de datos, eliminando ambigüedades y previniendo errores comunes como el acceso a propiedades inexistentes o la confusión entre tipos.

Tutorial de Instalación y Configuración

Prerrequisitos

- Node.js versión 20 o superior instalado en el sistema.
- Cuenta en GitHub para alojar el repositorio del proyecto.
- Cuenta en Vercel (se crea gratuitamente vinculándola a la cuenta de GitHub).
- Una API key de Anthropic (se obtiene en **https://platform.claude.com**).
- Un cliente HTTP para pruebas, como Postman.

Clonación del repositorio

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el repositorio público de GitHub. Para obtener una copia local se ejecuta el siguiente comando en la terminal:

```
git clone https://github.com/steventete/rss-trends-serverless-ds-challenge.git
```

Una vez completada la clonación, se accede al directorio del proyecto:

```
cd rss-trends-serverless-ds-challenge
```

Instalación de dependencias

El proyecto utiliza tres dependencias de producción: **@anthropic-ai/sdk** para la comunicación con la API de Claude, **rss-parser** para el procesamiento de feeds RSS, y **zod** para la validación del payload de entrada. Para instalarlas se ejecuta:

```
npm install
```

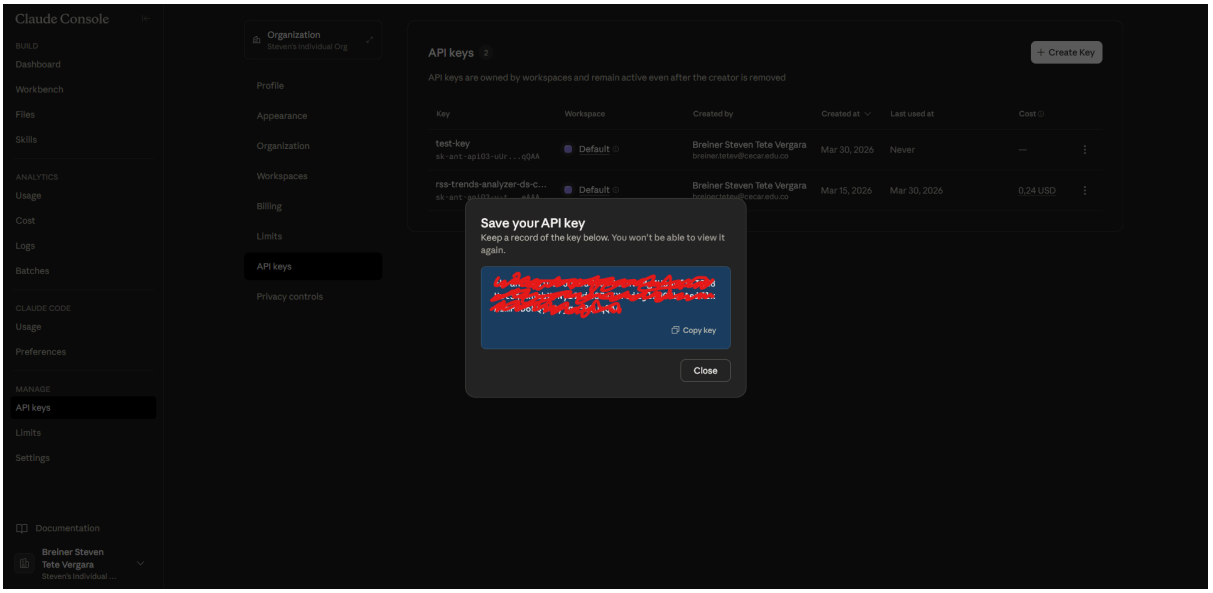
Este comando lee el archivo **package.json** y descarga automáticamente todas las dependencias listadas en él. Al finalizar, npm debe reportar cero vulnerabilidades en las dependencias de producción.

Configuración de variables de entorno

El proyecto requiere una variable de entorno para autenticarse con la API de Anthropic. Se crea un archivo llamado .env en la raíz del proyecto copiando el archivo de ejemplo incluido:

```
cp .env.example .env
```

A continuación se abre el archivo .env con cualquier editor de texto y se reemplaza el valor de marcador por la API key real obtenida desde el panel de Anthropic:



Este archivo no debe subirse al repositorio. El proyecto ya incluye una entrada en .gitignore que lo excluye automáticamente del control de versiones.

Ejecución en entorno local

Para verificar el funcionamiento del servicio en local sin necesidad de un servidor HTTP, se ejecuta el script de prueba incluido en el proyecto:

npm test

Este comando invoca el handler de la función directamente mediante ts-node, simulando una petición POST con un payload de prueba predefinido. Si la instalación y la configuración son correctas, la terminal mostrará el número de artículos procesados, las fuentes consultadas y las tendencias detectadas por categoría.

Prueba con Postman

Una vez levantado el servidor local o utilizando directamente el endpoint de producción, se configura una petición en Postman de la siguiente manera:

- **Método:** POST
- **URL:** https://rss-trends-serverless-ds-challenge.vercel.app/api/analyze
- **Encabezado:** Content-Type: application/json
- **Cuerpo (raw JSON):**

```
{
  "rssUrls": [
    "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/rss.xml",
    "https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/World.xml"
  ],
  "categories": ["Politics", "Technology", "Economy", "Conflicts", "Climate"],
  "topN": 3
}
```

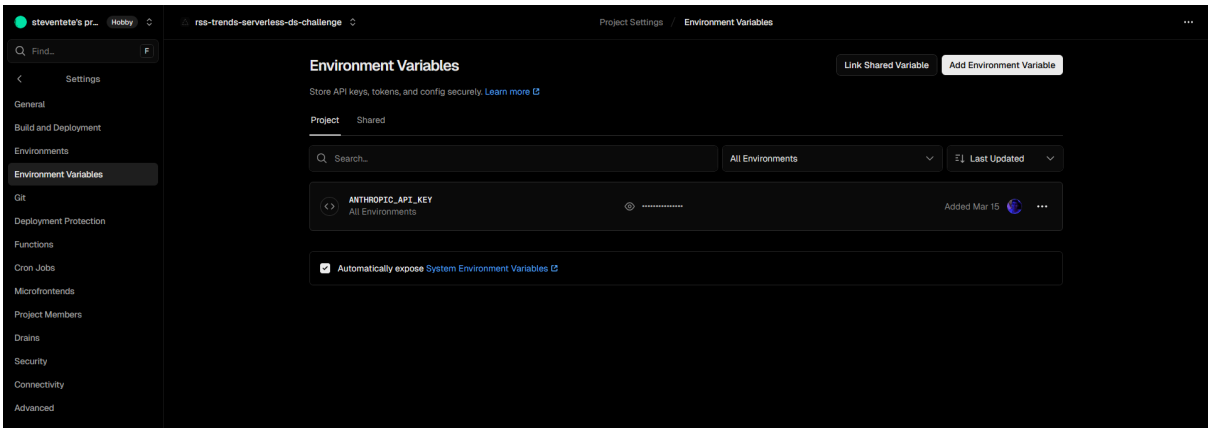
Al enviar la petición se debe recibir una respuesta HTTP 200 con el JSON de tendencias en el cuerpo.

Despliegue en Vercel

Para desplegar el proyecto en producción se utiliza la CLI de Vercel a través de npx, sin necesidad de instalarla globalmente:

npx vercel@latest --prod

La primera vez que se ejecuta este comando, la CLI solicitará autenticación con la cuenta de Vercel y realizará una serie de preguntas de configuración del proyecto. Se deben aceptar los valores predeterminados en todos los casos. Al finalizar el proceso, Vercel proporcionará una URL pública de producción. Antes de que el servicio funcione correctamente en producción, es necesario configurar la variable de entorno **ANTHROPIC_API_KEY** en el panel de Vercel. Esto se hace desde el dashboard en vercel.com, navegando al proyecto, entrando en Settings, luego Environment Variables, y agregando la clave con su valor correspondiente.



Una vez guardada la variable, se realiza un nuevo despliegue para que tome efecto:

npx vercel@latest --prod

Casos de Estudio

Hashnode: Plataforma de Blogging para Desarrolladores sobre Vercel y Node.js

Hashnode es una plataforma de blogging orientada a la comunidad de desarrollo de software, fundada en 2020, que en la actualidad cuenta con más de 600.000 desarrolladores activos en su red. La plataforma permite a los usuarios publicar artículos técnicos en dominios personalizados sin necesidad de gestionar infraestructura propia.

Ante el crecimiento acelerado de su base de usuarios, el equipo de ingeniería de Hashnode decidió migrar su arquitectura hacia un modelo serverless desplegado sobre Vercel, utilizando Node.js como entorno de ejecución. Esta decisión estuvo motivada por la necesidad de escalar de forma automática durante los picos de tráfico generados por publicaciones virales, sin incurrir en los costos fijos de servidores dedicados activos las 24 horas.

El resultado de la migración fue una reducción significativa en los tiempos de respuesta de la plataforma y la eliminación de los incidentes de caída por sobrecarga que afectaban la experiencia de los usuarios durante eventos de alto tráfico. El equipo destacó la simplicidad del modelo de despliegue de Vercel, que les permitió concentrarse en el desarrollo de funcionalidades en lugar de en la administración de infraestructura. Este caso demuestra la viabilidad del stack Vercel Functions con Node.js para plataformas de contenido con tráfico variable e impredecible, que es precisamente el escenario para el que fue diseñado el RSS Trends Analyzer.

Notion: Integración de IA con la API de Anthropic

Notion es una plataforma de productividad y gestión del conocimiento utilizada por más de 30 millones de personas en todo el mundo. En 2023, Notion integró capacidades de inteligencia artificial en su producto bajo la marca Notion AI, con el objetivo de asistir a los usuarios en la redacción, el resumen y la clasificación de contenido dentro de sus espacios de trabajo.

Para implementar estas capacidades, Notion seleccionó los modelos de Anthropic Claude como motor principal de procesamiento de lenguaje natural, debido a su desempeño superior en tareas de comprensión y generación de texto largo, así como a las garantías de seguridad y privacidad que ofrece el enfoque de Constitutional AI de Anthropic. La integración se realizó a través de la misma API que utiliza el RSS Trends Analyzer, lo que

valida la idoneidad de este enfoque para aplicaciones que requieren análisis semántico de texto a escala.

El lanzamiento de Notion AI fue adoptado por millones de usuarios en los primeros meses, y la plataforma reportó mejoras sustanciales en la retención de usuarios y en el tiempo dedicado dentro de la aplicación. Este caso de estudio es especialmente relevante para el presente proyecto porque demuestra que la API de Anthropic Claude es capaz de operar de forma confiable y a gran escala en entornos de producción real, procesando millones de solicitudes de análisis de texto de forma simultánea.

Referencias

- **Anthropic. (2023).** *Claude: A next-generation AI assistant*. https://www.anthropic.com/claude
- **Anthropic. (2023).** *Notion selects Claude as AI partner for Notion AI*. https://www.anthropic.com/customers/notion
- **Hashnode Engineering Blog. (2022).** *How Hashnode scaled to millions of developers using Vercel*. https://engineering.hashnode.com
- **Microsoft. (2023).** *TypeScript documentation*. https://www.typescriptlang.org/docs/
- **OpenJS Foundation. (2023).** *Node.js documentation*. https://nodejs.org/en/docs/
- **Vercel Inc. (2024)**. *Vercel Functions documentation*. https://vercel.com/docs/functions
- **Zod. (2024).** *Zod: TypeScript-first schema validation*. https://zod.dev